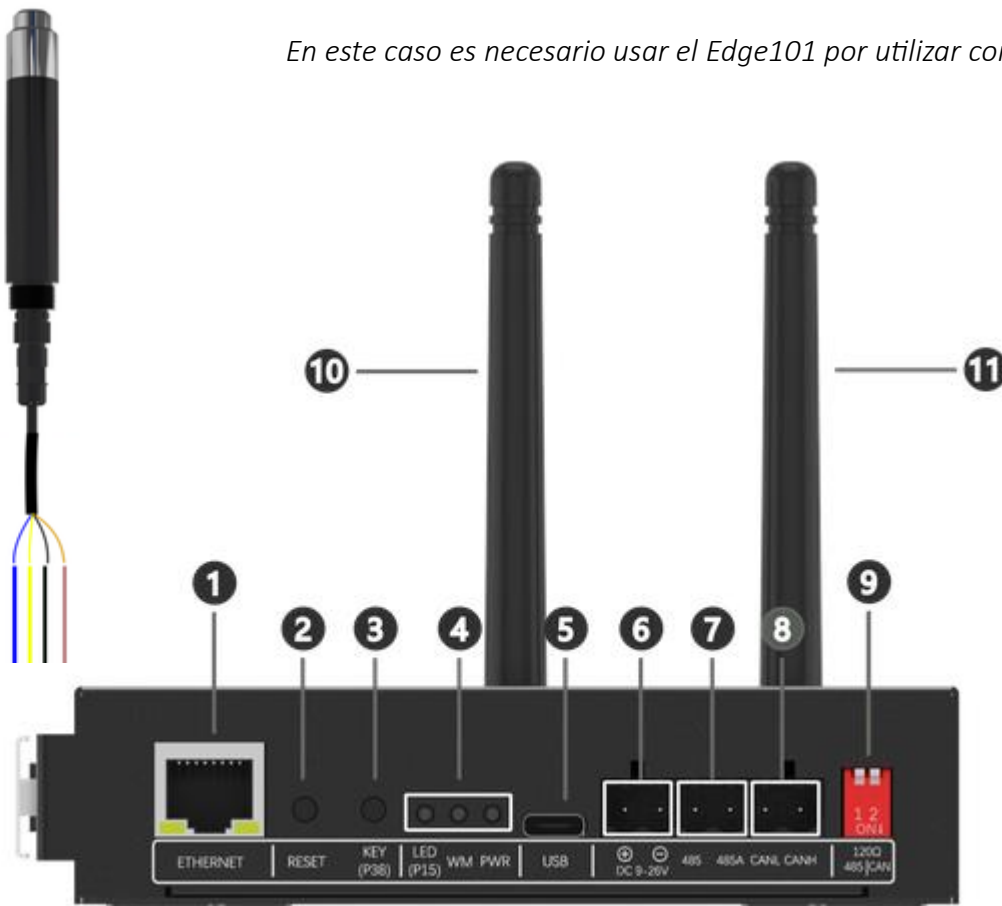


**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

### SEN0681 - RS485 Fluorescence Dissolved Oxygen Sensor

En este caso es necesario usar el Edge101 por utilizar comunicación modbus 485.



RS485  
Conector 7.

El SEN0681 tiene 4 hilos:

Rojo = V+

Negro = GND

Amarillo = RS485 A

Verde = RS485 B

Conectaremos:

Rojo (V+) > +12V

Negro (GND) > GND

Amarillo (A) > RS485 A

Verde (B) > RS485 B

Este sensor mide a la vez:

Oxígeno disuelto (mg/L)

Saturación (%)

Temperatura (°C)

Salinidad (ppt)

Presión atmosférica

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

Descripción:

El **DFRobot SEN0681** es un sensor industrial de alta precisión diseñado para medir el **oxígeno disuelto (DO, Dissolved Oxygen)**. Utiliza tecnología óptica de **fluorescencia**, una técnica avanzada que permite medir el oxígeno sin consumirlo durante la medición, ofreciendo mayor estabilidad, menor mantenimiento y una vida útil superior a la de los sensores electroquímicos tradicionales.

El sensor proporciona una lectura de:

Oxígeno disuelto (mg/L)

Saturación (%)

Temperatura (°C)

Salinidad (ppt)

Presión atmosférica

#### Valores típicos de oxígeno disuelto

| Oxígeno disuelto (mg/L) | Calidad del agua                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| < 3 mg/L                | Muy deficiente, peligrosa para la mayoría de organismos |
| 3 – 5 mg/L              | Baja, puede causar estrés biológico                     |
| 5 – 7 mg/L              | Aceptable                                               |
| 7 – 10 mg/L             | Buena                                                   |
| > 10 mg/L               | Excelente, normalmente en aguas frías y bien oxigenadas |

En agua potable no existe normalmente un límite legal estricto para el oxígeno disuelto, pero una concentración de: 6 – 10 mg/L se considera indicativa de un agua bien aireada y de buena calidad. Valores muy bajos pueden indicar contaminación orgánica o problemas de estancamiento. En aguas naturales destinadas a abastecimiento, mantener niveles superiores a **5 mg/L** suele considerarse deseable.

La cantidad máxima de oxígeno que puede contener el agua disminuye al aumentar la temperatura por este motivo el SEN0681 incorpora compensación automática de temperatura para mejorar la precisión de las mediciones.

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

### Saturación:

La saturación indica cuánto oxígeno contiene el agua respecto al máximo que podría contener en las condiciones actuales de temperatura, presión y salinidad.

| Saturación (%) | Estado          |
|----------------|-----------------|
| < 50 %         | Deficiente      |
| 50 – 80 %      | Aceptable       |
| 80 – 120 %     | Buena           |
| > 120 %        | Sobresaturación |

La sobresaturación puede aparecer por intensa fotosíntesis de algas o por sistemas de aireación. En acuicultura y monitorización ambiental suele considerarse ideal mantener valores cercanos al **80–100 %**.

### Salinidad:

La salinidad mide la cantidad de sales disueltas en el agua.

| Tipo de agua      | Salinidad     |
|-------------------|---------------|
| Agua destilada    | 0 ppt         |
| Agua potable      | < 0.5 ppt     |
| Agua dulce (ríos) | 0 – 0.5 ppt   |
| Agua salobre      | 0.5 – 30 ppt  |
| Agua de mar       | 35 ppt aprox. |
| Mar Muerto        | > 300 ppt     |

En el código de programación obtenemos la salidad en porcentaje, podemos hacer la conversión con:

$$\text{ppt} = \% \times 10$$

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

Código de testeo:

#### Código

```
#include <ModbusMaster.h>

#define SENSOR_ID 1
#define RS485_BAUD 4800

ModbusMaster node;

float regsToFloat(uint16_t highReg, uint16_t lowReg) {
    uint32_t raw = ((uint32_t)highReg << 16) | lowReg;
    float value;
    memcpy(&value, &raw, sizeof(value));
    return value;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // RS485 del DFR0886 / ESP32
    Serial2.begin(RS485_BAUD, SERIAL_8N1);

    node.begin(SENSOR_ID, Serial2);

    Serial.println("Lectura SEN0681- Oxigeno Disuelto RS485");
}

void loop() {
    uint8_t result;

    // Lee saturacion, oxigeno disuelto y temperatura
    result = node.readHoldingRegisters(0x0000, 6);

    if (result == node.ku8MBSuccess) {
        float saturacion = regsToFloat(
            node.getResponseBuffer(0),
            node.getResponseBuffer(1)
        ) * 100.0;

        float oxigeno = regsToFloat(
            node.getResponseBuffer(2),
            node.getResponseBuffer(3)
        );

        float temperatura = regsToFloat(
```

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
node.getResponseBuffer(4),
node.getResponseBuffer(5)
);

// Lee salinidad
float salinidad = 0.0;
result = node.readHoldingRegisters(0x1020, 1);
if (result == node.ku8MBSuccess) {
    salinidad = node.getResponseBuffer(0);
}

delay(200);

// Lee presion atmosferica
float presion = 0.0;
result = node.readHoldingRegisters(0x1022, 1);
if (result == node.ku8MBSuccess) {
    presion = node.getResponseBuffer(0) / 100.0;
}

Serial.println("-----");
Serial.print("Oxigeno disuelto: ");
Serial.print(oxigeno, 2);
Serial.println(" mg/L");

Serial.print("Saturacion: ");
Serial.print(saturacion, 1);
Serial.println(" %");

Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura, 1);
Serial.println(" °C");

Serial.print("Salinidad: ");
Serial.print(salinidad, 1);
Serial.println(" %");

Serial.print("Presion atmosferica: ");
Serial.print(presion, 2);
Serial.println(" kPa");
}
else {
    Serial.print("Error Modbus: ");
    Serial.println(result);
}
```

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
delay(2000);  
}
```

Si no se recibe datos:

1. Comprueba la alimentación del sensor: **10–30VDC**.
2. Baudrate: **4800**, 8N1.
3. Dirección Modbus: **1**.
4. Invierte los cables **A/B** si no responde. Es la causa más común en RS485.
5. Espera más de 200 ms entre consultas. DFRobot lo recomienda para estos sensores RS485.

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua\_bruta, floculacion, acondicionado,control\_calidad**):

#### Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ModbusMaster.h>

/*
  Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del agua.
  DFRobot SEN0681
  Board: Edge101
  Signal pin: Modbus RS485
  MQTT topic: etap/etapa/xxx
*/

#define SENSOR_ID 1
#define RS485_BAUD 4800

// WiFi
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_TU_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;

ModbusMaster node;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

float regsToFloat(uint16_t highReg, uint16_t lowReg) {
  uint32_t raw = ((uint32_t)highReg << 16) | lowReg;
  float value;
  memcpy(&value, &raw, sizeof(value));
  return value;
}

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.print("Conectando WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
}
```

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
Serial.println();
Serial.print("IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
while (!client.connected()) {
if (client.connect("DFR0886_SEN0681")) {
Serial.println("MQTT conectado");
} else {
delay(5000);
}
}
}

void publicarMQTT(const char* topic, const char* sensor, const char* parametro, float valor, const
char* unidad) {
char payload[180];

snprintf(payload, sizeof(payload),
"{"sensor\":\"%s\", \"parametro\":\"%s\", \"valor\":%.2f, \"unidad\":\"%s\"}",
sensor, parametro, valor, unidad);

client.publish(topic, payload);
}

void setup() {
Serial.begin(115200);

setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

Serial2.begin(RS485_BAUD, SERIAL_8N1);
node.begin(SENSOR_ID, Serial2);

Serial.println("Lectura SEN0681- Oxigeno Disuelto RS485 MQTT");
}

void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect_mqtt();
}

client.loop();
```



**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
uint8_t result;

result = node.readHoldingRegisters(0x0000, 6);

if (result == node.ku8MBSuccess) {
float saturacion = regsToFloat(
node.getResponseBuffer(0),
node.getResponseBuffer(1)
) * 100.0;

float oxigeno = regsToFloat(
node.getResponseBuffer(2),
node.getResponseBuffer(3)
);

float temperatura = regsToFloat(
node.getResponseBuffer(4),
node.getResponseBuffer(5)
);

float salinidad = 0.0;
result = node.readHoldingRegisters(0x1020, 1);
if (result == node.ku8MBSuccess) {
salinidad = node.getResponseBuffer(0);
}

delay(200);

float presion = 0.0;
result = node.readHoldingRegisters(0x1022, 1);
if (result == node.ku8MBSuccess) {
presion = node.getResponseBuffer(0) / 100.0;
}

Serial.println("-----");
Serial.print("Oxigeno disuelto: ");
Serial.print(oxigeno, 2);
Serial.println(" mg/L");

Serial.print("Saturacion: ");
Serial.print(saturacion, 1);
Serial.println(" %");

Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura, 1);
Serial.println(" °C");
```

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
Serial.print("Salinidad: ");
Serial.print(salinidad, 1);
Serial.println(" ppt");

Serial.print("Presion atmosferica: ");
Serial.print(presion, 2);
Serial.println(" kPa");

publicarMQTT("etap/etapa/oxigeno_optico", "SEN0681", "oxigeno_disuelto", oxigeno, "mg/L");
publicarMQTT("etap/etapa/saturacion", "SEN0681", "saturacion_oxigeno", saturacion, "%");
publicarMQTT("etap/etapa/temperatura", "SEN0681", "temperatura", temperatura, "°C");
publicarMQTT("etap/etapa/salinidad", "SEN0681", "salinidad", salinidad, "ppt");
publicarMQTT("etap/etapa/presion", "SEN0681", "presion_atmosferica", presion, "kPa");
}
else {
Serial.print("Error Modbus: ");
Serial.println(result);
}

delay(2000);
}
```